

《大学物理 (1)》期末考试卷 (A) 答卷 2012.6.6

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

一、 单选题【 每小题 2 分，共计 30 分】：

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择	D	B	C	C	C	C	C	B	D	A	B	A	C	A	B

二、填空题【 共 10 题，每题 3 分，共计 30 分】

1. 质点或刚体或点电荷
2. 12
3. $\sqrt{mgl/2J}$
4. $q/6\epsilon_0$
5. C
6. $\lambda/2\epsilon_0$
7. $I \cdot \phi \cdot \tan \alpha$
8. $\mu_0 I^2 / 18\pi^2 a^2$
9. 0
10. $2\sqrt{2}C/3$ 或 $0.943C$

三、计算题【 本题 10 分】

- (1) $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$ (2分) (2) 阻力是该艇所受合外力，做功为：
- 与 $\frac{dv}{dt} = -kv^2$ 联立有： $\frac{dv}{dx} = -kv$ (2分) $W = \int_0^{10} F dx$ (1分) 根据动能定理，
- 分离变量并积分： $\int_0^v \frac{dv}{v^2} = -k \int_0^{10} dx$ (2分) 有 $W = \frac{1}{2}mv_t^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$ (2分)
- 解得： $v = v_0 e^{-10k}$ 解得 $W = \frac{1}{2}mv_0^2(e^{-20k} - 1)$ (1分)

四、计算题【 本题 10 分】

系统机械能守恒 (1 分)，取落下 0.5 米处为重力势能零点。 (1 分)
 $v = r\omega$ (1 分) 弹簧伸长与物体下落距离相等 $x = h$ (1 分)

$$m_1 gh = \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} J\omega^2 + \frac{1}{2} m_1 v^2 \quad (5 \text{ 分}) \text{ 得出 } v = 1.81 \text{ 米/秒 } (1 \text{ 分})$$

五、计算题【 本题 10 分】

静电平衡时，内球表面带电 Q_1 ，外球内表面带电 Q_2 ，外球面带电 $Q_1 + Q_2$ 。 (1 分)

沿径向建立坐标系，单位矢为 e_r 。根据高斯定理 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = \sum_i q_i$ ， (2 分)

$$E = 0 \quad 0 < r < R_1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = Q_1 / 4\pi\epsilon r^2 e_r \quad R_1 < r < R_2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = 0 \quad R_2 < r < R_3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = Q_1 + Q_2 / 4\pi\epsilon_0 r^2 e_r \quad R_3 < r < \infty \quad (1 \text{ 分})$$

$$U = \int_{R_1}^{R_2} E \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{Q_1}{8\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (2 \text{ 分}) \quad (1 \text{ 分})$$

六、计算题【 本题 10 分】

(1) 以长直导线上一点为原点，水平向右建立 x 轴， (1 分)

长直导线右部平面内 $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ ，方向垂直于纸面。 (2 分)

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad (1 \text{ 分}) = \int_a^b B dx \quad (1 \text{ 分}) = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \epsilon_i = \left| - \frac{d\phi}{dt} \right| \quad (2 \text{ 分}) = \frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \omega \sin \omega t \ln \frac{a+b}{a} \quad (2 \text{ 分})$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 物理 命题教师 命题时间 2012.05 使用学期 2011-2012 第二学期 总张数 1 张 教研室主任审核签字

